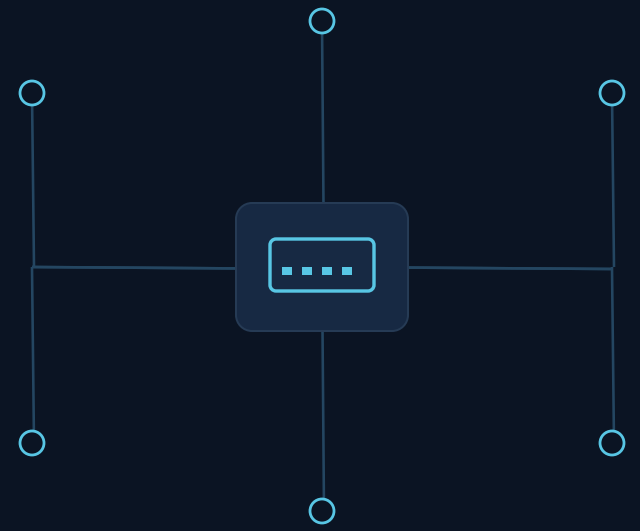
Portada y equipo

NetAudit

Auditor de configuraciones Cisco IOS/IOS XE

Las reglas detectan. La evidencia demuestra.
La IA explica.



EQUIPO

Axl Urrutia
Arquitectura, backend e integración

Thomas Henriquez
Laboratorio y validación de red

Maikol Mamani
Reglas, seguridad y pruebas

Emilio Cortes
Interfaz y documentación

Recordatorio del proyecto

Problema

La revisión manual dificulta repetir y justificar diagnósticos.

Objetivo

Desarrollar un auditor Cisco con reglas y evidencia trazable.

Alcance

Solo lectura e IA explicativa, sin cambios automáticos ni monitoreo continuo.

Objetivos específicos

OE1
Arquitectura

OE2
Recolección y normalización

OE3
Reglas deterministas

OE4
Resultados en API / UI

OE5
Pruebas y laboratorio

Ajustes al proyecto

Ajuste	Origen	Justificación	Impacto en alcance o plazo
Separar validación sintética y sesión real	DIFICULTAD Negociación SSH/KEX del laboratorio	Mantener pruebas reproducibles sin atribuir fixtures al router	Revalidación real acotada
Integrar API, IA e interfaz por incrementos	FACILITADOR Módulos aislados y pruebas disponibles	Reutilizar contratos y verificar cada integración	Sin cambiar el objetivo general
Precisar auditoría de solo lectura	DOCENTE Retroalimentación docente registrada	Diferenciar detección y evidencia de aplicar configuraciones	Alcance más claro, sin automatizar cambios

Fuentes: guía y diario del 12/10, registros técnicos y PR #5–#6.

Metodología aplicada

Desarrollo incremental

Diseñar

Objetivos de Fase 1, arquitectura y contratos

Implementar

Recolección, parsing y reglas, luego API, IA y UI

Verificar

pytest y escenarios sintéticos con resultados esperados

Integrar

Historial Git, PR #5–#6 y registros de validación

Fase 2: integración y validación del prototipo.

Base: Fase 1, p. 4. Referencia: NASA, SWE-019, modelo incremental (2023).

Avance vs. planificación

Planificación y evidencia



Hitos de evidencia; las fechas no representan duración real.

Cobertura mínima verificada por OE

Cláusulas con evidencia

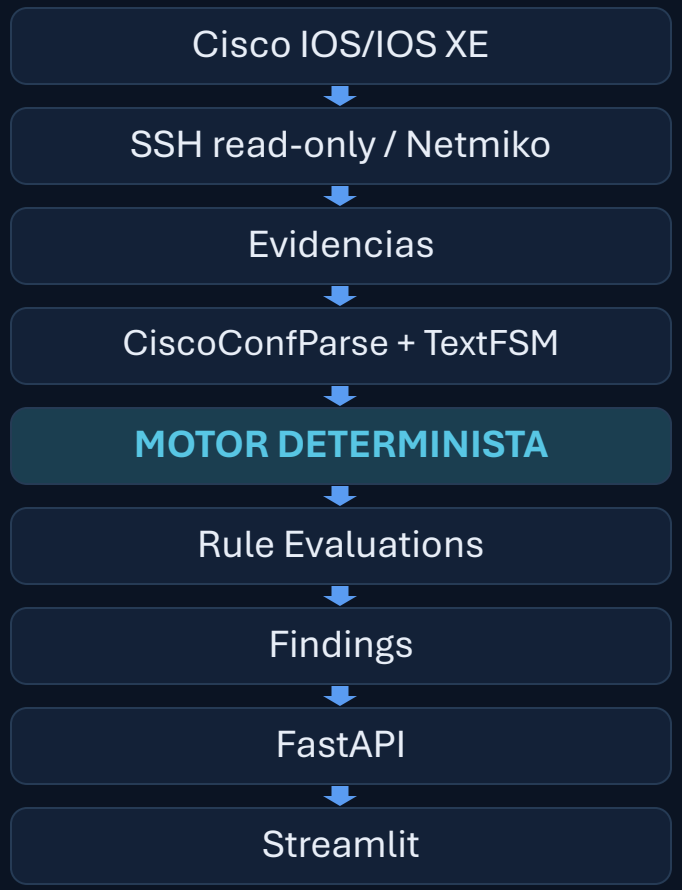
OE1	4/4	100%
OE2	2/2	100%
OE3	2/2	100%
OE4	3/3	100%
OE5	3/3	100%

Corresponde a capacidades mínimas verificadas por objetivo; no representa el avance global del proyecto.

Plazo: no cuantificable sin anclaje S1 ni fechas reales por actividad.

Incidencias documentadas: KEX e integración por etapas, sin días de retraso medidos.

Diseño técnico



21 reglas integrales

14 configuración

7 operacionales

Solo FAIL genera Findings

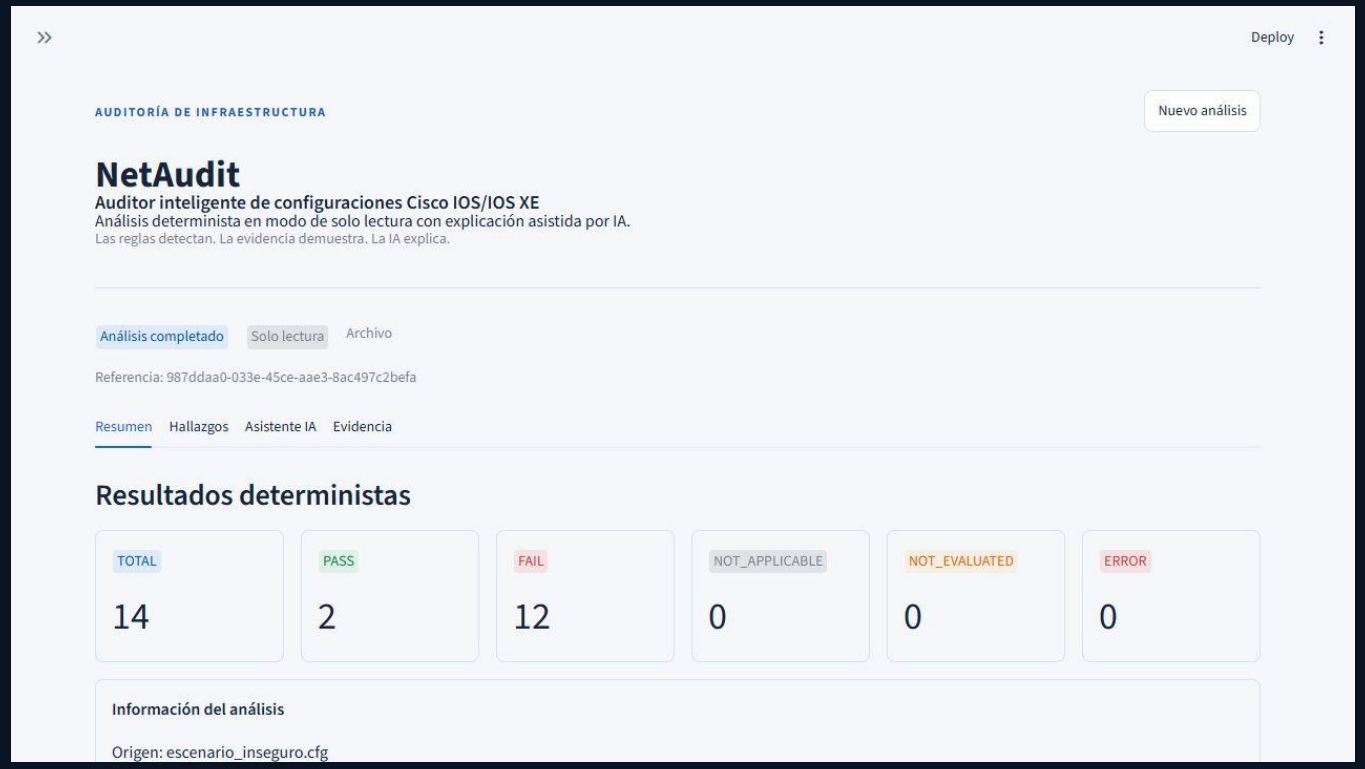
CAPA IA OPCIONAL

Sanitización → OmniRoute → Gemini 3.5 Flash-Lite → Explicación

La explicación vuelve por FastAPI y Pydantic. La IA conserva los resultados del motor.

Simulación / demo en vivo

Windows, Python 3.13, FastAPI y Streamlit 1.66.1



Captura real 26/10: archivo sintético, 14 reglas y 12 Findings.

Demo en vivo

5 MIN

01 Analizar configuración

02 Revisar resultados

03 Abrir Finding y evidencia

04 Explicar con IA*

05 Pregunta conversacional*

* La IA debe revalidarse antes de exponer.
Respaldo histórico: 25/10.

PRUEBA	ESPERADO	OBTENIDO
Archivo inseguro	14 evaluaciones / 12 Findings	14 / 12
3 escenarios integrales offline	63 coincidencias	63/63

3 escenarios × 21 reglas = 63 evaluaciones coincidentes (offline, fuentes sintéticas)

Seguridad, QoS y tendencias

Solo lectura

Netmiko usa ocho comandos show autorizados. No aplica configuraciones.

Sanitización

Sanitización antes de IA y exportaciones. No se envían configuraciones completas al modelo.

IA aislada

Explica Findings existentes. Pydantic y verificación de IDs limitan su respuesta.

Resiliencia

El análisis funciona sin proveedor. IA generativa complementa la revisión técnica.

No aplica actualmente: QoS, SD-WAN, monitoreo continuo.

Matriz de indicadores de calidad

INDICADOR		EVIDENCIA	ESTADO
2.3	**Automatización del análisis**	21 reglas. Tres escenarios offline. 63/63 coincidencias.	logrado
4.1	**Políticas de seguridad**	SSH de lectura y sanitización. Invariantes. 815 tests aprobados.	logrado
5.1	**Tendencias tecnológicas**	Gemini real, 25/10. Explicación y chat. Registro + JSON.	logrado

Estados del prototipo. Evidencia detallada en el informe, sección 6 y anexos B–D.

Próximos pasos y cierre

01

Consolidar informe y seguimiento real

02

Preparar ensayo completo de la demo

03

Cerrar validación y alcance final

Riesgos / mitigación

Documentación desactualizada

Alinear evidencias al mismo commit

Servicio IA o laboratorio no disponible

Preflight, análisis determinista y respaldo

Ampliar funciones sin tiempo de prueba

Priorizar correcciones y trazabilidad

Conclusiones en inglés

Axl Urrutia: The audit remains useful even when the AI service is unavailable.

Thomas Henriquez: A controlled lab helps us reproduce and verify network findings.

Maikol Mamani: Deterministic rules keep security findings consistent and traceable.

Emilio Cortes: Clear results help administrators decide what to review first.